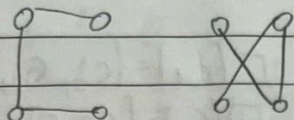


Lista de exercícios 1

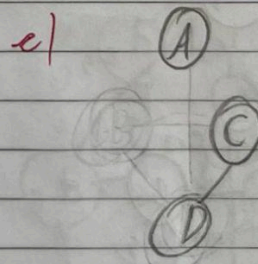
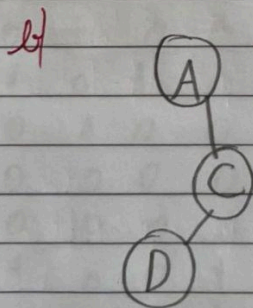
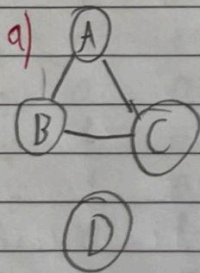
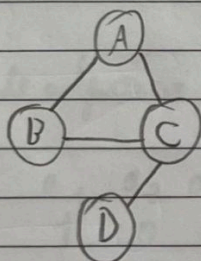
1 a) Sim, um grafo e seu complemento podem ser ambos conexos.

Exemplo:



b) Se um grafo $G = (V, E)$ é desconexo, então existem pelo menos 2 componentes conexas A, B , tal que, se $x \in A$ e $y \in B$, não existe aresta entre x e y . Logo, em $\bar{G}$, existe uma aresta entre **TODO** par $x, y \mid x \in A, y \in B$. Consequentemente, todos vértices de A alcança todos ~~vértices~~ vértices de B , e todos par $x, y \in A$ alcançam passando por um vértice de B .

2) $G =$



9 a) vizinhanças do 1º grafo:

$$\Gamma(a_1) = \{a_0, a_2, b_1\}$$

$$\Gamma(a_2) = \{a_1, a_3, b_2\}$$

$$\Gamma(a_3) = \{a_2, a_4, b_3\}$$

$$\Gamma(a_4) = \{a_0, a_3, b_4\}$$

$$\Gamma(b_1) = \{a_0, b_2, b_3\}$$

$$\Gamma(b_2) = \{a_1, b_1, b_4\}$$

$$\Gamma(b_3) = \{a_2, b_1, b_4\}$$

$$\Gamma(b_4) = \{a_3, b_2, b_3\}$$

$$\Gamma(b_1) = \{a_1, b_3, b_4\}$$

$$\Gamma(b_3) = \{a_3, b_0, b_1\}$$

$$\Gamma(b_2) = \{a_2, b_0, b_4\}$$

$$\Gamma(b_4) = \{a_4, b_1, b_3\}$$

vizinhanças do 2º grafo:

$$\Gamma(c_0) = \{c_1, c_5, d_2\}$$

$$\Gamma(c_2) = \{c_1, c_3, d_0\}$$

$$\Gamma(c_4) = \{c_3, c_5, d_1\}$$

$$\Gamma(d_0) = \{c_2, c_5, d_3\}$$

$$\Gamma(d_2) = \{c_0, c_3, d_3\}$$

$$\Gamma(c_1) = \{c_0, c_2, d_1\}$$

$$\Gamma(c_3) = \{c_2, c_4, d_2\}$$

$$\Gamma(c_5) = \{c_0, c_4, d_0\}$$

$$\Gamma(d_1) = \{c_1, c_4, d_3\}$$

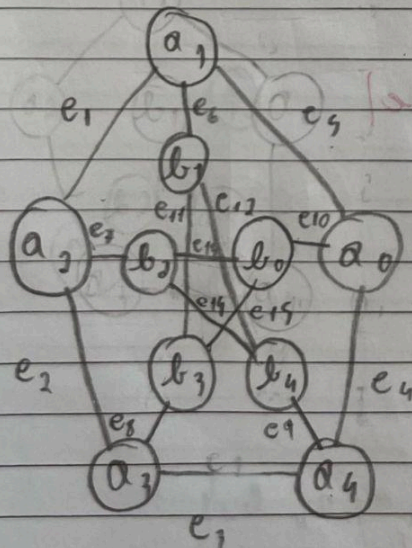
$$\Gamma(d_3) = \{d_0, d_1, d_2\}$$

b) No primeiro grafo, todo vértice tem grau 3, logo, $d(v) = 3$

o mesmo ocorre para o segundo grafo. $d(v) = 3 \forall v$

c) Grafo 1 - incidências - grafo 1

Grafo:



Matriz - Gráfico

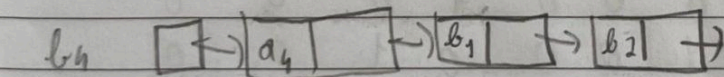
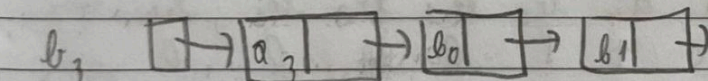
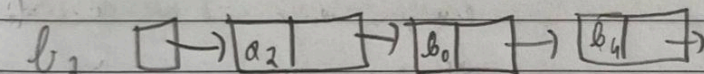
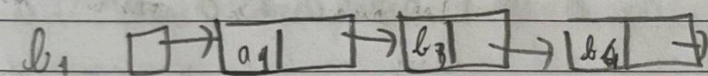
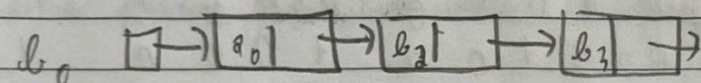
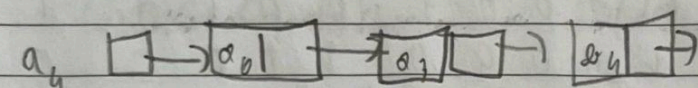
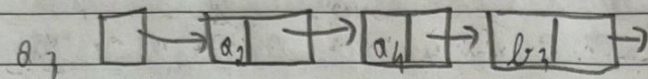
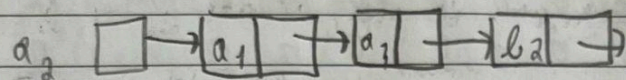
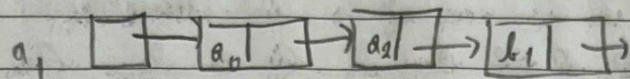
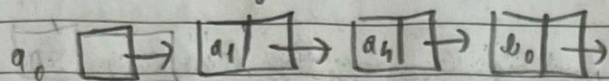
$e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7, e_8, e_9, e_{10}, e_{11}, e_{12}, e_{13}, e_{14}, e_{15}$

a_0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
a_1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a_2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
a_3	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
a_4	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
b_0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
b_1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
b_2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
b_3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
b_4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0

d) Matriz de adjacência

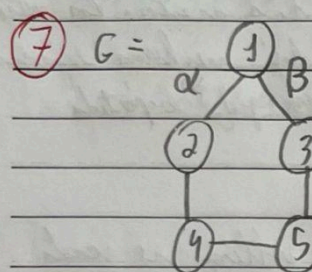
	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4
a_0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0
a_1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
a_2	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0
a_3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0
a_4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1
b_0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
b_1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1
b_2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
b_3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0
b_4	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0

e) lista de adjacência



⑤ Sabendo que um grafo simples e completo (possui uma aresta para cada par de vértices distintos) possui n vértices e cada um desses vértices está ligado a $n-1$ outros vértices, apenas considerando ligado a si mesmo, e se sabendo que para cada par de vértices há uma aresta, pode-se então concluir que o número máximo de arestas para um grafo simples é quando ele for completo, possuindo $n \cdot (n-1)$ arestas, pois como cada aresta é contada duas vezes (uma para cada vértice), divide-se por 2.

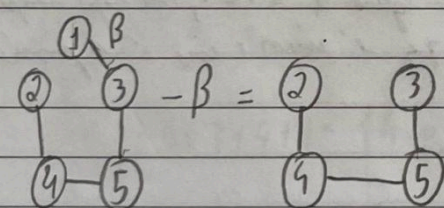
6) Considerando que um grafo bipartido é aquele cujo vértices podem ser divididos em dois conjuntos disjuntos, de modo que os arestos ligam apenas vértices de conjuntos diferentes, considere que o grafo possui n vértices, divididos em dois conjuntos a e b de vértices, sendo $a+b=n$. Como cada vértice de um conjunto pode se ligar a todos os vértices do outro, o número máximo de arestas é dado por $a \cdot b$. Para que esse valor seja máximo, os conjuntos devem ter o mesmo tamanho, isto é, $a = \frac{n}{2}$ e $b = \frac{n}{2}$. Assim, substituindo, temos que o número de arestas é $\frac{n}{2} \cdot \frac{n}{2}$, que resulta em $\frac{n^2}{4}$. Portanto, conclui-se que um grafo bipartido possui no máximo $\frac{n^2}{4}$ arestas.



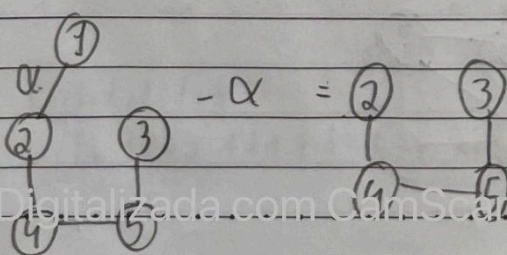
Justificativa:

Considerando um grafo G e duas arestas α e β . A remoção de arestas em um grafo não depende da ordem em que é feita, pois remover uma aresta significa apenas retirá-la do conjunto de arestas do grafo. Assim, os remover primeiro α , depois β , ou primeiro β e depois α , o resultado final será o mesmo grafo, contendo todas as arestas de G , exceto α e β .

$(G - \alpha) - \beta$



$(G - \beta) - \alpha$



$$8) 9 + 7 + 6 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 39,$$

A soma dos graus dos vértices é 39. Pelo lema do aperto de mãos, a soma dos graus de um grafo é sempre igual a duas vezes o número de arestas, portanto, um número par. Como 39 é ímpar, conclui-se que não é possível construir um grafo com essa sequência de graus.

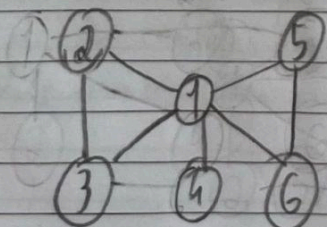
9) Em um grafo bipartido com partições de tamanhos n e s , as arestas só podem ocorrer entre vértices de partições distintas, de modo que que o número máximo de arestas ocorre quando todos vértices de uma partição está ligada a todos da outra, resultando em $n \cdot s$ arestas. Por outro lado, o número mínimo de arestas é 0, caso não haja nenhuma ligação entre os vértices. Portanto, o número de arestas de um grafo bipartido com partições n e s varia entre 0 e $n \cdot s$.

10)
$$\begin{array}{r} 15 \\ \times 5 \\ \hline 75 \end{array}$$
 Em um grafo simples com 15 vértices, se cada vértice tem grau 5, então a soma dos graus é 75. Pelo lema do aperto de mãos, a soma dos graus de um grafo deve ser igual a $2|E|$, ou seja, sempre um número par. Como 75 é ímpar, isso é impossível.

~~11)~~
$$11) 5 + 2 + 2 + 2 + 2 + 1 = 14,$$

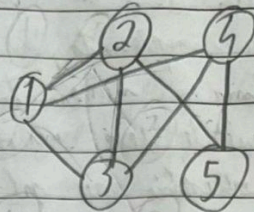
Quant. vértices: 6.

$$\text{Lema do aperto de mãos: } 2|E| \leq 14 \rightarrow E = \frac{14}{2} = 7 \text{ arestas}$$



12) a) 3, 3, 3, 3, 2

$3+3+3+3+2=14$



b) 1, 2, 3, 4, 5

$1+2+3+4+5=15 \rightarrow$ não é possível ser um grafo

c) 1+2+3+4+4=

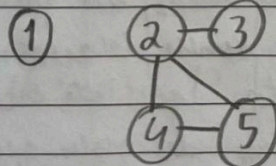
$1+2+3+4+4=14 \rightarrow$ não é possível ser um grafo, pois, mesmo o somatório de graus dando um valor par, há 2 vértices de grau 4, ou seja, se conectarmos a todos os elementos, sendo assim, não é possível ter o vértice de grau 1, pois ele estaria ligado há, no mínimo, 2 elementos.

d) 3, 4, 3, 4, 3

$3+4+3+4+3=17 \rightarrow$ não é possível ser um grafo.

e) 0, 1, 2, 2, 3

$0+1+2+2+3=8$



f) 1, 1, 1, 1, 1

$1+1+1+1+1=5 \rightarrow$ não é possível ser um grafo

13) Um grafo simples com n vértices pode ser auto-complementar quando é isomorfo ao seu complemento, o que implica que possui o mesmo número de arestas que ele. Logo o número total de arestas possíveis é $\frac{n(n-1)}{2}$, logo um dev. possui metade desse valor, isto é, $\frac{n(n-1)}{4}$. Logo que isso seja possível, é necessário que $n(n-1)$ seja divisível por 4. Isso ocorre apenas quando $n = 0$ ou $1 \pmod{4}$. Portanto, grafos auto-complementares existem somente para esses valores de n .

14) ~~14)~~ Número de vértices $(n) = 10$
Número de componentes $(K) = 6$

Mínimo de arestas: $n - K \rightarrow 10 - 6 = 4$

Máximo de arestas: $\frac{(n-K) \cdot (n-K+1)}{2} \rightarrow \frac{(10-6) \cdot (10-6+1)}{2} \rightarrow \frac{4 \cdot 5}{2} = 10$

a) Não, pois o limite máximo de arestas desse grafo é 10.

b) Não é possível ter 3 arestas, pois o mínimo desse grafo é 4.

c) O grafo não pode ter 90 arestas, pois o máximo desse é 10.

d)

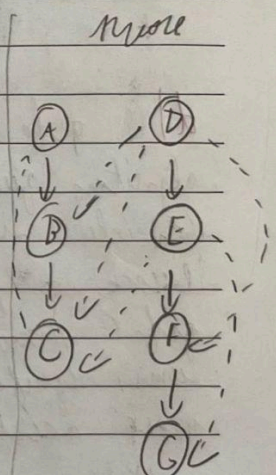
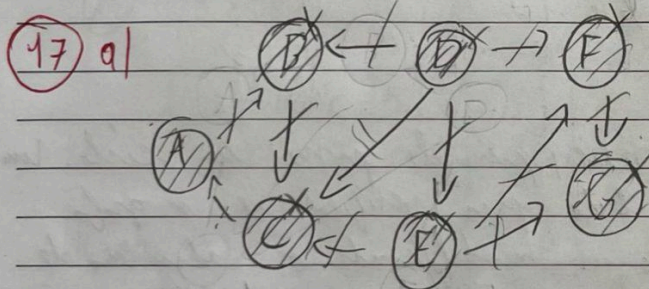
$1 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 1 \rightarrow 24$

Lema do aperto de mãos $\rightarrow \sum_{v \in V} d(v) = 2|E| \rightarrow 24 = 2|E| \rightarrow |E| = \frac{24}{2} = 12$ ($|E| = 12$)

Não é possível ter uma sequência de graus, pois se formos seguir o lema do aperto de mãos, em que o somatório de todos os graus é igual ao dobro do número de arestas, logo que, para uma sequência de graus, há 12 arestas que está errado, pois como calculamos anteriormente, o máximo de graus que esse grafo pode ter é 10.

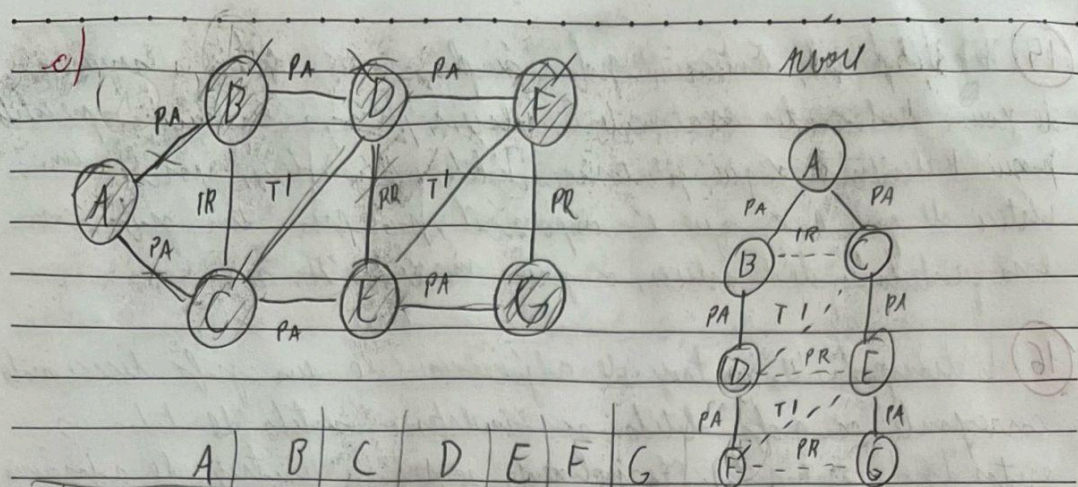
(15) Não é possível. Em um grafo simples com 8 vértices, a sequência de graus terá exatamente 8 valores, porém a sequência apresentada possui 9 elementos, o que já torna inválido. Além disso, aparece um vértice de grau 4, o que é impossível, pois para um grafo com essa quantidade de vértices, o grau máximo é 7.

(16) A transposta da matriz de adjacência de um grafo direcionado corresponde ao grafo obtido ao inverter o sentido de todos os arestas (grafo transposto). Formalmente, se A é a matriz de adjacência de um grafo, então sua transposta A^T satisfaz $(A^T)_{ij} = A_{ji}$, ou seja, existe uma aresta de i para j no grafo transposto se, e somente se, existe uma aresta de j para i no grafo original. Portanto, a transposta da matriz representa o grafo com todos os sentidos das arestas invertidos.



b)

	A	B	C	D	E	F	G
TD	1	2	3	7	8	9	10
TT	6	5	4	14	13	12	11
pai	$\emptyset$	A	B	$\emptyset$	D	E	F



	A	B	C	D	E	F	G
L	1	2	3	4	5	6	7
nível	0	1	1	2	2	3	3
pai	Ø	A	A	B	C	D	E

Fila A B C D E F G

d) O grafo G não é acíclico, pois ele possui um ciclo. Um algoritmo que poderia ser feito para verificar se o grafo é acíclico ou não, poderia ser modificando o algoritmo de busca em profundidade, apenas dando um retorno se o grafo G possui alguma aresta de retorno. Se possuir pelo menos uma, significa que ele possui pelo menos um ciclo e, portanto, não é acíclico.

e) Analisando esse grafo, percebemos que, se desconsiderarmos a direção das arestas ou seja, avaliando a conectividade no sentido não direcionado, como normalmente é pedido nesse tipo de questão, todos os vértices pertencem a um único componente. O se conecta a E, F, B e C; E e F conectam-se a G; A, B e C estão interligados entre si, formando um caminho que alcança os demais vértices. Assim, uma

Visitou todos os autores, concluindo que o gado é canexo. Contudo, por ser necessário, ele não se ^{limitou} a visitar canexos, pois em todo vilarejo visitou todos os ^{seus} autores, repetindo a diáspora dos canexos.